

CENTRO UNIVERSITÁRIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP

Danilo Oliveira de Almeida - 23011087
Davi Bigotto Lourenço - 23011119
Katiely de Jesus Silva - 23011355
Laura Piveta Pelizzer - 23011129
Matheus Marques Quio - 23011107

KIOSK - Marketplace B2B

Desenvolvimento Web Full Stack

São Paulo
2026

1. Objetivo

Este projeto tem como objetivo implementar uma API REST utilizando Node.js com Express, conectada a um banco de dados MySQL, permitindo realizar as operações básicas de um CRUD.

O sistema permite gerenciar fornecedores, realizando:

- criação de fornecedores
- listagem de fornecedores
- busca de fornecedor por ID
- atualização de dados
- exclusão de registros

Todas as rotas podem ser testadas utilizando o Postman.

2. Tecnologias utilizadas

- Node.js
- Express
- MySQL
- MySQL Workbench
- Postman
- dotenv

3. Estrutura do projeto

A estrutura de arquivos do projeto é a seguinte:

SERVIDOR_BD_KIOSK

```
|
|— node_modules
|
|— src
|   |— app.js
|   |— db.js
|   |— db.test.js
|   |— routes.js
|   |— server.js
|
|— .env
|— package.json
|— package-lock.json
```

| KIOSKBD_MYSQL.sql

4. Banco de Dados

O banco de dados foi desenvolvido utilizando MySQL Workbench.

4.1 Criar a base de dados

```
CREATE DATABASE KIOSKBD;
```

```
USE KIOSKBD;
```

4.2 Criar a tabela fornecedores

```
CREATE TABLE fornecedores (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    razao_social VARCHAR(255),  
    nome_fantasia VARCHAR(255),  
    cnpj VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(255),  
    telefone VARCHAR(20),  
    senha VARCHAR(255),  
    descricao TEXT,  
    cidade VARCHAR(100),  
    estado VARCHAR(50),  
    cep VARCHAR(20)  
);
```

4.3 Inserir dados na tabela

```
INSERT INTO fornecedores  
(razao_social, nome_fantasia, cnpj, email, telefone, senha, descricao, cidade, estado, cep)  
VALUES  
(  
    'Empresa Exemplo LTDA',  
    'Exemplo Alimentos',  
    '12.345.678/0001-90',  
    'contato@exemplo.com',  
    '11999999999',  
    '123456',  
    'Fornecedor de alimentos naturais',  
    'São Paulo',  
    'SP',  
    '01000-000'  
);
```

4.4 Verificar se os dados foram salvos

```
SELECT * FROM fornecedores;
```

5. Configuração do arquivo .env

```
PORT=3000
MYSQL_HOST=localhost
MYSQL_USER=root
MYSQL_PASSWORD=
MYSQL_DB=KIOSKBD
```

6. Instalação do Node.js e dependências

```
node -v
```

```
npm -v
```

```
npm install
```

7. Possível ajuste de permissão no Windows

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
```

8. Executando o projeto

```
npm.cmd run dev
```

```
http://localhost:3000
```

9. Rotas da API

```
/api/fornecedores
```

```
GET http://localhost:3000/api/fornecedores
```

```
GET http://localhost:3000/api/fornecedores/1
```

```
POST http://localhost:3000/api/fornecedores
```

```
PUT http://localhost:3000/api/fornecedores/1
```

```
DELETE http://localhost:3000/api/fornecedores/1
```

10. Utilizando o Postman

```
Headers: KEY = Content-Type; VALUE = application/json
```

```
Body -> raw -> JSON
```

Na hora do teste é necessário ir em body e digitar em formato JSON, entre {}.

EXEMPLO:

```
{  
  "razao_social": "Nova Empresa LTDA",  
  "nome_fantasia": "Nova Empresa",  
  "cnpj": "22.333.444/0001-55",  
  "email": "contato@novaempresa.com",  
  "telefone": "11966666666",  
  "senha": "123456",  
  "descricao": "Fornecedor de produtos alimentícios.",  
  "cidade": "São Paulo",  
  "estado": "SP",  
  "cep": "02000-000"  
}
```

11. Operações CRUD implementadas

Create: Inserção de novos fornecedores no banco.

Read: Listar todos os fornecedores ou busca por ID.

Update: Atualização de dados de fornecedores já cadastrados.

Delete: Remover fornecedor do banco de dados.

12. Conclusão

Este projeto demonstra a implementação de uma API CRUD utilizando Node.js, Express e MySQL, permitindo a manipulação de dados de fornecedores através de rotas REST.